Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,2], \quad x_n(t) = \left(t + \frac{1}{n}\right)^2, \quad a(t) = t^2.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(1 + \frac{1}{n}, \frac{1}{2n} + \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n \cdot n}, \ldots\right), \quad a = \left(1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \ldots\right).$$

3. $$X = L^2[0,2], \quad x_n(t) = \left(t + \frac{1}{n}\right)^2, \quad a(t) = t^2.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C\left[0, \frac{1}{2}\right], \quad x_n(t) = \frac{t^n + t^{2n}}{1 + t^n}.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \frac{1}{4} + \frac{1}{2n}, \ldots, \frac{1}{2^n} + \frac{1}{n \cdot n}, \ldots\right).$$

3. $$X = L^1[0,1], \quad x_n(t) = \frac{\ln(1+nt)}{n}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0,2] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = 2x\left(\frac{t}{2}\right)^3, \quad x_0(t) = 0.$$

2. $$F : l^2 \to l^2, \quad Fx = \left(x^2(1) + x^2(2), 0, 0, \ldots\right), \quad x_0 = 0.$$

3. $$F : L^3[0,1] \to L^{\frac{3}{2}}[0,1], \quad (Fx)(t) = \int\limits_0^1 \sin(ts)\, x(s)\, ds, \quad x_0(t) = t.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = \ln(1 + x^2(t)).$$

2.
$$F : l^2 \to \mathbb{R}, \quad Fx = \sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^2.$$

3.
$$F : L^2[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = \int_0^t s\, x(s)\, ds.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[-1,1], \quad x(t) = \lambda \int_{-1}^{1} t^2\, s^2\, x(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$

2.
$$X = L^2[-1,1], \quad x(t) = \lambda \int_{-1}^{1} t^2\, s^2\, x(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$